Modul 3: Datenübertragung – Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Unter 50 % der Punkte? Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten und die Aufgabe nach 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.1 – ISO-Datei herunterladen (2 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**360 s**	2

Lösungsweg

4,5 GB = 4,5 · 10^9 Byte · 8 = 36 · 10^9 bit

t = 36 · 10^9 bit / 100 · 10^6 bit/s = **360 s** = 6 min

Zum Weiterlernen

- Bit und Byte (Einheiten in der IT) (Elektronik-Kompendium)
- Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 2 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.2 – Upload über DSL (2 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**18 s**	2

Lösungsweg

15 · 6 MB = 90 MB = 90 · 10^6 · 8 bit = 720 Mbit

t = 720 Mbit / **40** Mbit/s = **18 s** (Upload-Rate verwenden!)

Zum Weiterlernen

- Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 2 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.3 – Übertragungsrate bestimmen (2 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**80 Mbit/s**	2

Lösungsweg

1,2 · 10^9 Byte · 8 = 9,6 · 10^9 bit

r = 9,6 · 10^9 bit / 120 s = 80 · 10^6 bit/s = **80 Mbit/s**

Zum Weiterlernen

- Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite (Elektronik-Kompendium)
- Bit und Byte (Einheiten in der IT) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 2 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.4 – Bandbreite für Videokonferenzen (2 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**90 Mbit/s**	2

Lösungsweg

25 · 3 Mbit/s = 75 Mbit/s · 1,2 = **90 Mbit/s**

Zum Weiterlernen

• Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 2 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.5 – Übertragung mit GiB (3 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**343,6 s**	3

Lösungsweg

2 GiB = 2 · 1.024^3 Byte = 2.147.483.648 Byte · 8 = 17.179.869.184 bit

t = 17.179.869.184 / 50.000.000 = **343,6 s** ≈ 5 min 44 s

Falle: GiB binär umrechnen, Mbit/s dezimal!

Zum Weiterlernen

• Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)
• Bit und Byte (Einheiten in der IT) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 3 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.6 – Backupfenster mit Overhead (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**8.000 s**	3
b)	**2,22 h**	3
c)	**Ja**	3

Lösungsweg

Nutzrate: 1.000 Mbit/s · 0,8 = 800 Mbit/s

t = 800 · 10^9 · 8 bit / 800 · 10^6 bit/s = **8.000 s** = **2,22 h** (2 h 13 min 20 s)

Fenster = 8 h → **Ja**

Zum Weiterlernen

• Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite (Elektronik-Kompendium)
• Datensicherung (Voll, inkrementell, differenziell) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.7 – Cloud-Backup über Nacht (3 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**50,11 min**	3

Lösungsweg

35 · 1.024^3 Byte · 8 = 300.647.710.720 bit

t = 300.647.710.720 / 100.000.000 = 3.006,48 s = **50,11 min**

Zum Weiterlernen

• Binärpräfix (KiB, MiB, GiB vs. kB, MB, GB) (Wikipedia)
• Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 3 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 3.8 – Videostream einer Kamera (8 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**1.244,16 Mbit/s**	4
b)	**24,88 Mbit/s**	4

Lösungsweg

1920 · 1080 · 24 bit · 25 /s = 1.244.160.000 bit/s = **1.244,16 Mbit/s**

· 0,02 = **24,88 Mbit/s**

Zum Weiterlernen

• Bitrate (Wikipedia)
• Datenkompression (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 8 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „3. Datenübertragung“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.